# Che cos'è LaTeX?

S01 / Introduzione

## Un sistema di composizione dei documenti

Scrivi testo e comandi in un file `.tex`.

LaTeX organizza pagine, formule e numerazioni.

Il risultato della compilazione è un PDF.

---

Il sorgente resta il file da modificare e conservare.

# Sorgente e PDF



- Il `.tex` contiene quello che scrivi e le sue istruzioni.
- La compilazione produce il documento impaginato.
- Dopo una modifica, ricompila e controlla il PDF.

---

Con Word formatti direttamente il documento. Con LaTeX descrivi anche la sua struttura.

# Che cos'è Overleaf?



- Un ambiente nel browser per scrivere e compilare LaTeX.
- Il progetto raccoglie sorgenti e immagini.
- Code Editor per scrivere, Recompile per aggiornare il PDF.

---

LaTeX è il sistema. Overleaf è uno degli ambienti in cui puoi usarlo.

# Il primo documento



```
\documentclass{article}
\begin{document}
Ciao mondo!
\end{document}
```

New project, Blank project.
Sostituisci il contenuto, cambia il saluto e premi Recompile.

---

Poi importa progetto_overleaf.zip e apri laboratorio_latex.tex nel Code Editor.

# La sintassi da ricordare



- Graffe per gli argomenti, quadre per le opzioni.
- Pacchetti e impostazioni prima di `document`.
- Ogni `begin` richiede il suo `end`.

```
\documentclass[a4paper,12pt]{article}
\usepackage[margin=3cm]{geometry}
% Questo commento non compare nel PDF.
```

---

Nel .tex: P1–P2 di base, P3 come estensione.

# Materiali della lezione

La cartella LaTeX su GitHub

https://github.com/mattcali/python_scuola/tree/main/LateX

# Testo: locale e globale

S06 / Promemoria

- Una riga vuota crea un nuovo paragrafo.
- Le graffe limitano una modifica locale.
- Sezioni e sottosezioni organizzano anche l'indice.

```
\textbf{grassetto} e \textit{corsivo}
{\large Solo questa frase.}
\section{Testo}   % Il numero e automatico.
```

---

Nel .tex: T1–T3 di base, T4–T5 come estensioni. Per stampare % scrivi \%.

# Equazioni: il contesto conta

S07 / Promemoria

- `$...$` nella frase, `\[...\]` su una riga separata.
- `equation` aggiunge il numero automatico.
- Esponenti e pedici con più caratteri richiedono le graffe.

```
$x^{12}+a_{10}$
\[ \frac{1}{2}+\sqrt{9}=3.5 \]
```

---

Nel .tex: M1–M3 di base, M4–M5 come estensioni. Non mettere $ dentro equation o align.

# Elenchi: una voce, un item



- `itemize` per punti, `enumerate` per numeri.
- Ogni voce comincia con `\item`.
- I sottoelenchi si aprono e si chiudono dentro una voce.

```
\begin{enumerate}
  \item Primo passo.
  \item Secondo passo.
\end{enumerate}
```

---

Nel .tex: L1–L2 di base, L3 come estensione. LaTeX aggiorna i numeri da solo.

# Tabelle: colonne e righe



- `l`, `c`, `r` definiscono le colonne e il loro allineamento.
- `&` separa le celle, `\\` termina la riga.
- Con tre colonne servono due `&` per ogni riga completa.

```
\begin{tabular}{lr}
  Libri & 3 \\
  Quaderni & 5 \\
\end{tabular}
```

---

Nel .tex: A1–A3 di base, A4 come estensione. table aggiunge il contenitore con didascalia.

# Immagini: file e contenitore

S10 / Promemoria

- Prima carica il file, poi inseriscilo con `includegraphics`.
- Impostare solo la larghezza conserva le proporzioni.
- La figura può spostarsi per migliorare l'impaginazione.

```
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{immagine_esempio.png}
\caption{Una descrizione chiara.}
\label{fig:immagine}
```

---

Nel .tex: I1–I2 di base, I3 come estensione. caption e label sono dentro figure, in questo ordine.

# Grafici: funzione e sintassi

S11 / Promemoria

- Prima modifica la funzione nel blocco già pronto.
- Usa * per moltiplicare: `2*x`.
- Ogni `addplot` termina con un punto e virgola.

```
domain=-2:2                % Tra le opzioni di axis
\addplot {2*x};            % Dentro axis
```

---

Nel .tex: G1–G2 di base, G3 come estensione. Aggiorna la didascalia quando cambi la funzione.

# Riferimenti: nomi stabili



- `label` assegna un nome, `ref` richiama il numero.
- `eqref` aggiunge le parentesi per le equazioni.
- Nomi univoci. Se appare ??, ricompila e controlla il nome.

```
\label{eq:energia}          % Dentro equation
La formula~\eqref{eq:energia} ...
```

---

Nel .tex: R1–R2 di base, R3 come estensione. Per figure e tabelle, label segue caption.

# Hyperlink: due possibilità

S13 / Promemoria

- `href`: indirizzo e testo visibile.
- `url`: indirizzo completo visibile.
- Con `hyperref` anche indice e rimandi sono cliccabili.

```
\href{https://www.overleaf.com}{Apri Overleaf}
\url{https://www.latex-project.org}
```

---

Nel .tex: H1–H2 di base, H3 come estensione. Prova i collegamenti nel PDF.

# Controllo finale

S14 / La tua raccolta di esempi

- Il PDF compila e mostra le ultime modifiche?
- Formule, tabelle e grafici corrispondono al codice?
- Riferimenti e collegamenti funzionano?
- Sai trovare la riga da modificare per ogni elemento?

---

La consegna F1 e tutti i requisiti sono nei commenti finali del .tex. Puoi riutilizzare gli esempi.